

DRAMÉ BOURAMA

Étudiant en Mathématiques et Informatique (3^e année) | Aspirant Data Scientist & MLOps Engineer

Bizerte, Tunisie, +216 54363066

[Portfolio web](#) | [Email](#) | [Github](#) | [LinkedIn](#) | [Kaggle](#)

Projets Phares

Real-Time Fraud Detection API & MLOps Architecture

[Code](#) | [API Live](#) | [Demo](#)

FastAPI · Scikit-Learn · XGBoost · MLflow · Docker · GitHub Actions (CI/CD) · Streamlit

- **Contexte** : Workflow MLOps fonctionnel pour la détection de fraude et la simulation de transactions en temps quasi réel.
- **Solution** : Comparaison Régression logistique/XGBoost, transformateurs Scikit-Learn personnalisés, suivi MLflow, sauvegarde Joblib, conteneurisation Docker, CI GitHub Actions et dashboard Streamlit connecté à l'API.
- **Évaluation** : ROC-AUC, rapports de classification, courbes ROC et importance des variables.
- **Architecture** : API FastAPI avec validation Pydantic, prédiction, historique JSON des 50 transactions récentes et simulateur HTTP.
- **Impact business** : Identifie rapidement les transactions à risque, priorise la vérification humaine et fournit une base reproductible pour tester la prévention de la fraude.

E-Commerce MLOps API | Real-time Purchase Prediction (V2)

[Code](#) | [API Live](#) | [Demo](#)

FastAPI · XGBoost · Docker · GitHub Actions (CI/CD) · Streamlit · Render

- **Contexte** : V2 du projet BigQuery : évolution d'une application Streamlit monolithique vers une architecture client-serveur découplée.
- **Solution** : Service HTTP avec validation Pydantic, préparation pandas, Docker, tests Pytest, CI GitHub Actions et frontend Streamlit consommant l'API.
- **Fonctionnalités** : Endpoints de statut, santé et prédiction, avec validation des valeurs numériques et des pays supportés.
- **Impact business** : Sépare l'interface de l'inférence, facilite la réutilisation du modèle et simplifie les mises à jour testées et déployées.

Purchase Analysis & Prediction | GA4 + BigQuery (V1)

[Code](#) | [Demo](#)

BigQuery SQL · XGBoost · Streamlit

- **Problème** : Analyse de données comportementales GA4 pour identifier les signaux prédictifs d'achat.
- **Solution** : Requêtage SQL de structures imbriquées BigQuery, feature engineering sur 79 421 utilisateurs, EDA et entraînement XGBoost.
- **Évaluation** : Précision, rappel, F1-score de la classe acheteur et courbe ROC, dans un contexte de déséquilibre des classes.
- **Impact business** : Repère les comportements associés à la conversion, éclaire les abandons et aide à cibler les segments les plus susceptibles d'acheter.

Compétences Techniques

- **Langages** : Python, SQL (BigQuery, PostgreSQL)
- **MLOps & DevOps** : FastAPI, Docker & Docker Compose, GitHub Actions (CI), Pytest, MLflow, Pydantic, Render Cloud, Swagger
- **Data Science & ML** : Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, Exploratory Data Analysis (EDA), feature engineering, Seaborn/Matplotlib
- **Outils** : Streamlit, VS Code, Git & GitHub

Formation

Licence en Mathématiques et Informatique

2024 – Présent

Faculté des Sciences de Bizerte | Tunisie

3^e année

- **Cours clés** : Algèbre linéaire, Big Data, Machine Learning, Bases de données, Probabilités et Statistiques.

Baccalauréat Scientifique : Sciences exactes (Mention Bien)

2023 – 2024

Spécialisation en mathématiques et physique

Certifications

- **Certifications** : Advanced SQL (Kaggle) | Data Manipulation with pandas & Intermediate Python (DataCamp) | Intermediate Machine Learning & Feature Engineering (Kaggle) | Seaborn & Matplotlib | Monitoring ML Concept (DataCamp)